PLANLAB · 方法论论文

当经济报表晚到一期

用投入产出模型理解信息时滞、生产约束和短缺

PlanLab 项目组

可复现的协调机制计算实验

version: 1.1 · date: 2026 年 11 月 · status: 工作论文（审计修订版）

摘要

一份生产计划即使账面平衡，也可能在执行时遇到原料、劳动或产能不足。本文先用两部门算例说明可行性，再推导一条带时滞的标量负反馈规则的精确稳定阈值。随后在同一份欧盟投入产出技术上比较六种协调规则。参考参数下，中央线性规划的福利下降斜率点估计最大，但与优先配给的差异未达到校正后的显著性标准。物资平衡的目标修订和平衡步骤在劳动约束下可以共同压低产出。部门冲击相对同种子无冲击路径有明显的总产出放大，但前向关联的预测力需要独立判断。仿真中的试探性定价只随短缺向上调整，实验无法据此识别理论所描述的双向纠偏阈值。双轨制网格中的样本最高点也不足以建立混合份额优于两个端点。

关键词 投入产出；时滞；反馈；物资平衡；配给；双轨制

1 一份报表能告诉决策者什么

设想一家设备厂按照上季度订单安排生产。电力部门本季度减产，设备厂在制订计划时还不知道。它可能先报一个较高的生产目标，执行时再发现电力不够。下一季度报表终于出现缺口，工厂上调目标。上调能否提高实际交付，要看缺的是订单、原料还是劳动，也要看其他工厂会分到多少电力。

本文把这个问题拆成两层。第一层问：如果只有一个可调工具，而且观察到的偏差允许向上、向下纠正，延迟几期会改变多大的调整幅度才安全？这是一个可以精确回答的数学问题。第二层问：在许多产品互相供给、各有产能上限的仿真经济里，几条具体规则会如何表现？这需要分别观察产出、短缺与交付，并明确每条规则实际看到了什么。第一层的答案为第二层提供一个可比较的基准，应用该基准需要核对反馈规则。

这类问题有三条相关传统。投入产出分析用矩阵记录生产如何依赖其他产品。计算争论关心协调者取得信息及使用信息的能力。短缺与配给研究关注供给不够时谁先得到货。PlanLab 把这些问题放在共同的生产网络中，并借用差分方程研究时滞。历史上的制度远比这些算法丰富，本文的制度名称指代码里的规则。 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

2 从两种商品到二十个部门

2.1 矩阵的一列是一份生产配方

设产品 1 是电力，产品 2 是设备。每生产一单位设备要用半单位电力，每生产一单位电力也要用半单位设备。用列向量 x 表示两种产品的总产出，直接投入矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}. \tag{1}$$

矩阵的第二列说明设备厂需要哪些投入。把每列乘上对应工厂的产出，再将各列相加，就得到全部工厂的中间使用量 Ax。例如 $x = (1,1)^\top$ 时，中间使用量为 $(0.5, 0.5)^\top$。两种产品各剩半单位用于最终交付或存储。这个例子里的“单位”可以是件数。实际模型用一套固定基年价格给不同商品计价，便于把不同产品的产出相加。

模型的主矩阵来自 Eurostat 的 2020 年欧盟 27 国年度国内投入产出表。原始分类有 65 项含一个零产出类。先对 20 个合并部门的交易额求和，再除以使用部门的总产出，得到各列系数。源表是年度现价数据。仿真把这组基年数值当作固定价格的尺度，每一步称为一个季度。因此绝对流量是模拟尺度，不能当作欧盟实测季度欧元流量。资本产出比、劳动尺度、居民需求弹性和福利权重由数据处理或模型设定给出。 [9] [10]

2.2 一期怎样执行

设 S^0 是期初库存，C、G、J 分别是居民、政府与投资交付，S^1 是期末库存，D 是存不下而记作溢损的余额。逐种商品的会计等式为

$$S^0 + x = Ax + C + G + J + S^1 + D. \tag{2}$$

左边是货从哪里来，右边是货去了哪里。本实验经济封闭。以一件商品为例，仓库上限 10、期初有 8、本期没有净流入或流出时，期末仍有 8，溢损为 0。期初库存已经进入余额，在比较期末总库存上限时只计一次。若执行交付后还剩 r，上限为 B，逐项计算

$$S_i^1 = \min(r_i, B_i), \qquad D_i = r_i - S_i^1. \tag{3}$$

一期中，外生冲击先改变当期产能或需求，机制随后根据报表提出生产目标、索取量和优先顺序。执行引擎知道当期实际资源。设 $\bar{x}$ 是目标与产能的逐项较小值，L 是可用劳动，a_i 是部门 i 每生产一单位所需劳动，R 是从期初库存为高优先级索取预留的向量。引擎用以下线性规划寻找总产出最大的可行方案：

$$\max_{x} \sum_i x_i \quad \text{subject to} \quad 0 \le x \le \bar{x}, \quad a^\top x \le L, \quad Ax - x \le S^0 - R. \tag{4}$$

最后一个不等式的意思是：当期产出加剩余期初库存要覆盖生产投入。若目标本身满足约束，可以直接执行。否则求解上述问题。分货时按优先级从高到低，同档按比例。在更高优先级实际获得的货超过预留量、导致中间投入不足时，引擎缩小产出上界后再求解和分货。这个循环的次数是求解诊断。期末记录交付与价格，投资补充折旧后的资本，未满足的需求部分结转到下一期。

2.3 报告时点与机制差异

若当前期为 t，报告滞后为 ℓ，可用的最新已实现短缺来自

$$\tau = \max(0, t-1-\ell), \qquad k = \ell + 1. \tag{5}$$

第 0 期代表初始化状态。即使 $\ell = 0$，也要等上一期结束才能知道它的实际缺口。需求、产能、库存、积压、价格和劳动等历史字段按配置受到乘性误差。已实现的短缺率有时滞，但没有再乘一份观测噪声。政府和投资需求是当期的共同输入。执行引擎使用真实资源完成物理清算，所以机制看到的报表与执行时的可用资源需要分别理解。

规则	它做什么
中央线性规划	用观察到的需求和产能优化加权最终交付，实际执行仍受共同约束
物资平衡	按缺口修订目标，再用观察到的资源做若干轮平衡
优先配给	使用配给顺序，给部分最终索取更高优先级
试探性定价	根据已报告的居民短缺率上调价格，价格受上下界限制
市场	根据模型里的索取和价格规则形成订单与下一期报价
双轨制	将部分索取走计划轨，其余走市场轨，改变两轨份额

中央线性规划的目标是线性加权交付，它使用的是报表数据。本文用它比较信息变化对一条优化型规则的影响。要计算福利上界，需要用相同的福利目标及完整约束另解一个基准。要估计一条规则中新鲜信息的价值，可以固定其余条件，只改变这条规则收到的报表。

2.4 三个容易混淆的指标

总产出 $\sum_i x_i$ 包括用于生产的中间品。居民短缺率使用当期模型中的需求 d_i，公式为

$$s = \frac{\sum_i (d_i - C_i)}{\sum_i d_i}, \tag{6}$$

当总需求为零时取零。收到 90、想买 100，与收到 72、想买 80，两者的短缺率都是 10%。模型里的需求随价格、上期收入和积压变化，所以还要同时看居民收到多少。

每期福利分数使用加权对数：

$$U_t = \sum_i w_i \log(C_{i,t} + c_{0,i}). \tag{7}$$

小常数 $c_{0,i}$ 按基年最终需求设定，使零交付也有有限分数。导数是 $w_i/(C_i + c_{0,i})$，这解释了为何给短缺严重的部门多一单位，可能比给供给充足的部门同样一单位增加更多分数。本文 H2 和 H5 用预热期后的平均福利点。结果文件另存 $N \sum_t \beta^{t-t_0} U_t / \sum_t \beta^{t-t_0}$，其中 N 是有效期数，t_0 是第一有效期。这个量是归一化的贴现平均乘以有效期数。把货币单位统一换算会给对数分数加上共同常数，因此同一技术、权重与窗口下比较福利点差更容易解释。

3 为什么放宽一个限制会让另一个部门减产

假设两个部门无需中间投入，劳动上限为 2。部门一每单位用 2 单位劳动，部门二只用 1 单位。部门二的上限为 0.5 时，最大总产出的唯一方案是先生产 0.5 单位的第二种产品，再用剩余劳动生产 0.75 单位第一种产品。把部门二的上限提到 2 后，最大总产出的方案变成 $(0, 2)$。总产出从 1.25 增至 2，第一部门产出却减少了。扩大可行集合能提高最优目标值，无法保证最优解的每个坐标都提高。

相互供货也会使净交付不能逐项独立决定。回到 (1)，两部门产出上限都是 1 且没有库存。满产时净交付为 $(0.5, 0.5)$。生产 $(1, 0.5)$ 时，净交付为 $(0.75, 0)$，对调生产组合则可以交付 $(0, 0.75)$。两者逐项取大得到 $(0.75, 0.75)$，却不可行，因为净交付总量恰为总产出的一半，最高为 1。

一般情况下，如果把所有最终用途暂合并为 y，忽略索取的优先级，能交付的非负向量由以下条件定义：

$$\mathcal{Y} = \{y \geq 0 : \text{存在 } x,\ 0 \leq x \leq \bar{x},\ a^{\top} x \leq L,\ y \leq S^{0} + (I - A)x\}. \tag{8}$$

这组条件可以通过线性规划检查。矩阵 $I - A$ 的非对角项可能为负，因此不能把 $x \leq \bar{x}$ 逐项乘过 $I - A$ 后仍保留不等式。若生产向量与可用净供给已经固定，重新排队可以把同一批货改分给不同索取者。改变生产投入优先级、投资或库存时，未来可分的货也可能改变。

这个例子也限定了关于平稳计划的结论。计划目标、库存、资本和积压都需要在一期后回到相同状态，才是完整仿真的稳态。延迟规则还要让用于决策的历史一致。无冲击、无噪声基准提供了一个校准检验。一般条件下的存在性、唯一性和是否能从别处收敛到该点，需要针对完整状态转移另行证明。

4 标量规则的精确时滞边界

4.1 先看不滞后的情况

设 u_t 是工具值偏离理想水平的量，例如实际对数价格减去目标对数价格。假设缺口可以为正也可以为负。接近平衡点时，缺口近似为 $-b u_t$，且 $b > 0$。这是用切线近似一条曲线。协调者按观察到的缺口调整工具，调整系数为 $\eta > 0$，两者的乘积为反馈增益 $g = \eta b$。若缺口滞后 k 期，则

$$u_{t+1} = u_t - g u_{t-k}. \tag{9}$$

当 $k = 0$ 时，$u_{t+1} = (1 - g) u_t$。取 $g = 0.5$，每期偏差减半。取 $g = 1.5$，每期换号但绝对值仍减半。取 $g = 2.2$，每期换号且绝对值变成 1.2 倍。因此稳定要求 $|1 - g| < 1$，即 $0 < g < 2$。

当 $k = 1$，下一期取决于最近两个偏差，可以写成矩阵乘法：

$$\begin{pmatrix} u_{t+1} \\ u_t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -g \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_t \\ u_{t-1} \end{pmatrix}. \tag{10}$$

一般的 k 对应一个由最近 $k + 1$ 个偏差组成的向量。设某种模式以倍数 z 每期变化，代入 $u_t = z^{t}$ 可得特征多项式

$$P_k(z) = z^{k+1} - z^{k} + g. \tag{11}$$

模小于 1 的根对应衰减模式，模大于 1 的根对应增长模式。可把复根写成 $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$。乘一次 z，长度就乘 r，角度就增加 θ。取实部会得到 $r^t\cos(t\theta)$ 一类的轨迹，同时看得出振幅与周期。零解渐近稳定意味着所有足够小的初始偏差最终趋于零。在这个线性方程里，条件也适用于任意有限初始偏差。

4.2 阈值与边界周期

对整数 $k \geq 0$，零解渐近稳定的充要条件为

$$0 < g < g^\star(k), \qquad g^\star(k) = 2\sin\!\left(\frac{\pi}{2(2k+1)}\right). \tag{12}$$

在临界点，$k \geq 1$ 时有一对共轭根落在单位圆上，其余根都在圆内。所有解有界。含有非零临界分量的解保留一个周期为 $4k+2$ 期的振荡，其他分量逐期衰减。$k = 0$ 时单位圆上的根只有 -1，相应周期为 2。证明见 Appendix A。

表 1. 标量有符号反馈规则的精确增益上限与非零临界模态的周期。用于描述已实现的历史信号时，有效时滞比报告时滞多一期。

有效时滞	临界增益	临界周期
0	2.0	2
1	1.0	6
2	0.61803	10
3	0.44504	14
4	0.3473	18
5	0.28463	22
6	0.24107	26
7	0.20906	30
8	0.18454	34

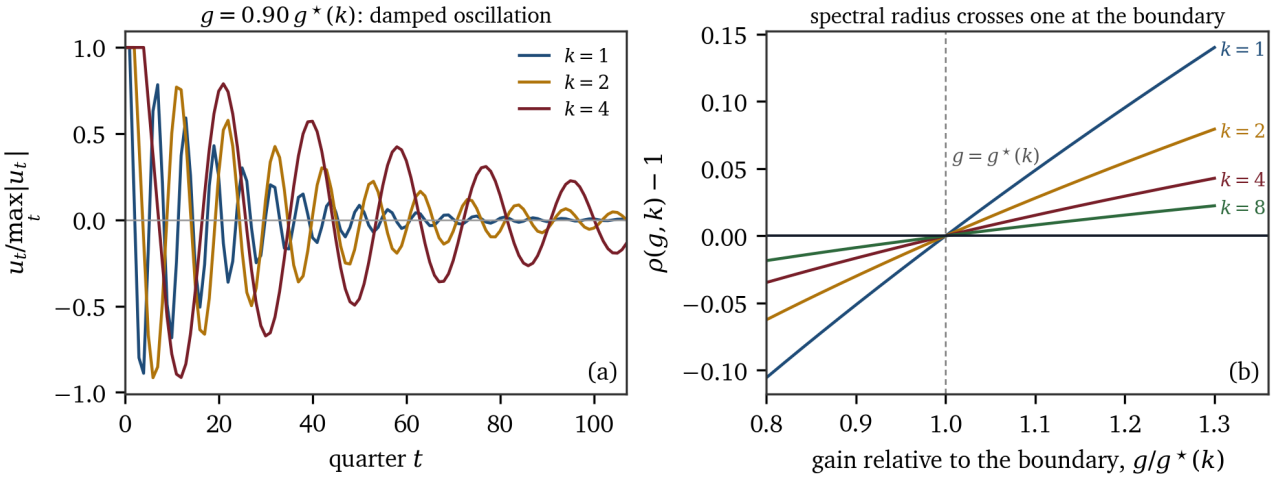


图 1. 左图是低于各自阈值的三个标量轨迹。偏差在零线上下摆动，振幅逐渐缩小。右图纵轴是特征根的最大模减一，负值表示所有模态衰减，正值表示存在增长模态。虚线是精确阈值。两图都由有符号标量方程直接计算。

第一期延迟把阈值从 2 降为 1。第二期延迟继续降到约 0.618。因为当角度很小时 $\sin x \approx x$，长时滞下阈值约为 $\pi/(2k+1)$，并有

$$kg^{\star}(k) < \pi/2, \qquad \lim_{k\to\infty} kg^{\star}(k) = \pi/2. \tag{13}$$

如果实际响应的符号反过来，标量规则变为 $u_{t+1} = u_t + g u_{t-k}$。此时特征多项式在 $z = 1$ 处等于 $-g$，在足够大的正实数处为正，所以中间有一个 $z > 1$ 的根。对任何正增益都有增长模式。判断仿真中的目标修订是否满足该前提，需要测量约束、其他部门和时间状态共同作用下的反馈。

4.3 为何仿真价格要另读

试探性定价中的信号是未满足需求的比例，始终非负。机制使用

$$\log p_{i,t+1} = \log p_{i,t} + \eta s_{i,\tau} \tag{14}$$

再裁剪到价格上下界。报告显示短缺时价格可以涨，缺口为零时价格停在原处。原始价格路径因此单调不减。若用近期平均值减去价格趋势，残差却可以先升后降。例如同一个价格连续上涨，涨速变慢时，它与近期平均的距离会变小。该距离的标准差是一个振幅描述量，无法区分持续上涨、间歇上涨和真正围绕某一点来回振荡。

B7 在关闭价格修订时改变一个部门的价格，再比较短缺读数。得到的响应帮助描述某部门的敏感度。多部门经济的线性近似通常需要一个矩阵，同时包含跨部门响应和库存等状态的调整。部门响应的平均值不能取代该矩阵。由于实际价格规则在零短缺处只有一侧可以调整，本文把理论曲线和仿真振幅分开报告。

5 实验如何比较

原方案和随后调整记录在 `docs/PROTOCOL.md`、`docs/AMENDMENTS.md` 和 `docs/DEVIATIONS.md`。其中包括试点之后对冲击规模的修改，以及看到价格诊断结果后对判据的重新解读。本次审计修订后的统计方法也属于修订分析。原计划、实际运行网格和当前分析口径应分别阅读。

主网格共 7,364 次处理运行，另为 B3 配置同种子无冲击对照。B2 有 204 个处理组合，共 4,080 次运行。实际报告滞后取 0、1、2、3、4、6，只有指定机制扫描调整增益。多数运行 80 期，前 30 期用于预热。常规冲击从第 40 期开始，持续 8 期。B3 把每个部门分别削减一半产能。原协议的 30% 冲击在试点后改为 50%。B4 的 0.5、0.3、0.1 是剩余产能乘数，分别对应 50%、70%、90% 的损失。

比较时，同一个种子在相同信息配置下提供相同的外生随机抽取。实际需求还会随制度内生变化。例如两个制度的前一期收入不同，同一个需求随机数也可以对应不同的当期订单。把同一种子的结果相减，能减少共同波动。统计单位可以是种子或预先固定的部门单元，连续 50 期不会被当作 50 次独立试验。

对于同组的多个检验，Holm 校正控制因重复检验而产生的误报机会。例如，差异为零的假设若成立，p 值衡量观察到至少这么偏向某一方向的统计结果有多罕见。它不等于该假设为真的概率。正文分别解释样本平均差、检验支持的命题以及适用范围。固定阈值比较无需 p 值。 [11] [12]

6 重新生成的结果

6.1 基准、观测误差与劳动

B1 中，无噪声、无冲击和零报告滞后时，六种规则都能复现近似相同的基年产出与零短缺。它检查共同起点是否合理。B1b 同时加入真实需求波动与观测误差，无外生产能冲击。资本仍可因投资不足而下降。产出和居民交付均除以各自的基年量，0.94 表示基年的 94%。

表 2. B1b 同时加入需求波动与观测误差，无外生产能冲击。每种机制运行 20 个种子。短缺、溢损和产出比均用小数表示。

机制	产出比	居民交付比	短缺率	福利点	溢损率
双轨制	0.99513	0.9873	0.01628	259.2909	0.0
试探性定价	0.99378	0.89365	0.01564	257.22396	0.00707
市场	0.9908	0.98244	0.01619	259.19686	0.0
优先配给	0.98221	0.97389	0.01646	259.01749	0.0
中央线性规划	0.97096	0.96292	0.01643	258.77973	0.0
物资平衡	0.93708	0.8659	0.04692	256.82282	0.00264

另做一项配对敏感性检查。保留 B1b 物资平衡的 20 个种子和实际需求的随机抽取，只去除观测误差。平均产出比由 93.71% 升到 99.69%，平均短缺率由 4.69% 降到 0.96%。这是在需求仍波动的情况下改变报表精度。具体做法见项目审计报告的复算附录。

B8 改变两项决策：计划员按缺口调整目标的幅度，以及随后回到估计可行范围所用的平衡轮数。只打开其中一个步骤，产出比仍接近 1。两者合用时，产出明显下降。可以这样理解：提高目标会增加拟用劳动，线性规划在劳动紧张时可以少生产部分劳动密集品。计划再沿该方案下调，改变了产品组合。B6 提供了不同劳动供给下的对照，劳动宽松时，这个损失收窄。证据针对所用的规则与参数，尤其依赖劳动约束及目标更新的组合。

表 3. B8 同时加入需求波动与观测误差，分别改变目标修订增益和平衡轮数。每组 16 个种子。表内产出、短缺和溢损比率均为小数。

修订增益	平衡轮数	产出比	短缺率	溢损率
0.0	0	0.9999	0.01611	0.0
0.0	1	0.9999	0.01611	0.0
0.0	3	0.9999	0.01611	0.0
0.1	0	0.9999	0.01611	0.0
0.1	1	0.99983	0.0161	0.0
0.1	3	0.99951	0.01607	0.0
0.3	0	0.9999	0.01611	0.0
0.3	1	0.94673	0.03624	0.00149
0.3	3	0.93332	0.04636	0.00269
1.0	0	0.9999	0.01611	0.0
1.0	1	0.88686	0.04235	0.00875
1.0	3	0.87384	0.05934	0.01444

6.2 时滞与两种调整工具

H1。 高价格调整增益下，同一价格弹性和种子内比较不同滞后，去趋势后的价格振幅会增加。这是描述仿真价格路径的结果。(14) 的单向性使这些运行无法识别 (12) 的振荡阈值。

H1'。 物资平衡的增益变化与短缺、产出的变化相伴。增益 0.05 对 1.6 的比较先对同一种子的多个滞后取平均，再做配对。B8 的交叉实验表明，仅调高增益与同时开启平衡的效果可以很不相同。

H2。 固定参考增益 0.30 和价格弹性 0.4，先按每个种子和机制拟合“平均福利点随报告滞后改变的斜率”，再比较同一种子的两条斜率。中央线性规划的样本斜率最大，约为每多一期滞后下降 1.077 福利点，优先配给约为 1.045。两者差约 0.033，校正后的 p 值约为 0.080。因此样本排序与预测一致，但两者的差距未达到本分析的校正标准。测试用福利点差，避免把依赖福利零点的比值解释为实际福利损失百分比。

6.3 冲击如何放大，谁得到货

H3。 将 20 个受冲击部门逐一作为情景，对每个情景先跨种子平均居民短缺率，再与 0.5% 比较。20 个情景的短缺率在 1.16% 至 6.04% 之间，均值约为 2.94%，没有一个低于阈值。它回答的是这个冲击校准下物资平衡能否消除记录到的短缺。

H4。 若某部门基年产出为 10，产能减半相当于直接损失 5。若全经济在同一期比同种子无冲击路径少产 15，则该期放大比为 3。B3 先逐期比较两条路径，取第 40–60 期的最大产出差，再除以该部门的直接产能削减：

$$M_{j,s} = \frac{\max_{40 \le t \le 60} \left(X^{\mathrm{control}}_{s,t} - X^{\mathrm{shock},j}_{s,t} \right)}{0.5\, x^{\mathrm{base}}_{j}}. \tag{15}$$

这样即使无冲击路径本来也比基年少产，原有缺口也不会进入分子。各机制先对固定的 20 个部门取平均，再跨种子做检验。总响应包括需求、资本、库存和配给的作用。小部门直接损失很小，倍数可能很大，因此另用绝对产出损失检查前向关联，即该产品在基年被用作中间投入的比例。三种规则的平均配对放大约为 7.56、8.21、7.56，依次为物资平衡、优先配给和试探性定价。三项放大检验均通过校正。三项前向关联与绝对损失的检验均未通过校正。裁决表另计入三项显著的次要比值相关，所用的分母对小部门尤其敏感。总放大、中心性关系和居民短缺的承担者是三个不同的问题。

6.4 混合份额是否优于两端

H5。 把双轨制的计划份额 θ 从 0 调到 1。0 和 1 表示这套双轨规则的两个端点。只要随机波动存在，即使各份额预期福利相同，一次网格扫描也会产生一个样本最高点。现在逐种子比较每个内点与两个端点，要求它同时优于两端。两个针对平均福利差的单侧配对 t 检验取较大的 p 值，再对全部内点与滞后的候选检验做 Holm 校正。零报告滞后下，样本最高的内点 θ=0.9 比较强端点 θ=1 平均高约 0.011 福利点。当前网格没有建立可检出的内点优势。

表 4. 依据修订后的实验检验日志生成。H3 的数值是居民需求中未交付的比例。固定阈值比较没有 p 值。H1 的振幅比较另列于检验日志。

假设	裁决	统计检验数	校正后显著数
H1	实验无法识别标量阈值	0	0
H1'	修订与平衡的交互见分解表	7	5
H2	完整排序未达到校正标准	5	4
H3	最低短缺率 1.16%，低于 0.5% 的部门有 0 个	0	0
H4	放大检验通过 3 项，前向关联检验通过 0 项	15	6
H5	未检出内点优势	18	0

7 可以从这项研究带走什么

一条有符号的标量负反馈规则有精确的增益上限。报表越迟，允许的增益范围越窄。进入投入产出经济之后，先要核对实际工具能往哪些方向调整，再看资源和配给规则如何改变供给。模型内的货物可以完整入账，同时仍存在短缺、溢损和分配差异。把福利、消费、产出和短缺率分开，才能知道一个规则在哪种指标上表现更好。

本文的量级来自固定投入比例、一份基年网络、模拟的需求和劳动、以及明确指定的规则。技术不允许企业临时换原料，闭合网络没有对外调剂，权重也未按真实住户数据估计。不同校准或数据可以改变排序。若要把理论阈值带进多部门实验，可以另建一个允许涨跌的单部门价格探针，先验证阈值，再逐步增加跨部门和状态反馈。若要估计政策效果，则需独立的历史观测与外部验证。

8 复现路径

每个区块保存情景定义、运行级汇总、部门面板和抽样会计记录。逐期总指标文件由运行命令重建。根目录的 `scripts/run_all.py --dry-run` 列出实际网格。用 `scripts/reproduce.sh` 生成结果，再运行 `python -m verification.run_all`，可分别核对数学阈值、会计记录、抽样复跑和统计。缺失的逐期面板在验证报告中列为跳过。论文裁决表从同一份实验检验日志生成，基准参考和探索结果的区别由区块及参数记录给出。

Appendix A 附录　时滞阈值的证明

A.1 找到根可能离开单位圆的位置

随着 g 连续改变，根也连续移动。从稳定变为不稳定时，至少有一个根的模恰为 1。把这样的根写成 $z = e^{i\theta}$。因 $g > 0$，根不可能是 $z = 1$。在 $0 < \theta < 2\pi$ 时，

$$z^k(z-1) = 2\sin(\theta/2)e^{i[(k+1/2)\theta+\pi/2]} = -g. \tag{16}$$

这个等式同时给出长度和角度。左边的长度是 $2\sin(\theta/2)$，右边在负实轴上，因此角度等于 π 加上整圈。可行角度是

$$\theta_j = \frac{\pi(1+4j)}{2k+1}, \qquad j = 0, 1, \ldots, k. \tag{17}$$

其中最小和最大的半角互补，其余半角夹在中间。正弦函数在两端取同一个最小值，最小穿越增益即 (12)。

A.2 判断穿越方向

在单位圆上的根处，P_k 对 z 的偏导数为 $z^{k-1}[(k+1)z - k]$，不为零。对 $P_k(z(g)) = 0$ 隐式求导，代入 $z^k(z-1) = -g$，得到

$$\frac{d|z|^2}{dg} = \frac{2[(k+1)g - \cos(k\theta)]}{|z^k - (k+1)g|^2}. \tag{18}$$

分母为正。利用 $\sin x \geq 2x/\pi$ 在 $[0, \pi/2]$ 上成立，得到 $(k+1)g^\star(k) \geq 2(k+1)/(2k+1) > 1$。每次穿越都有 $g \geq g^\star(k)$，而余弦至多为 1，所以导数为正。根随着增益增大向外穿过单位圆。

A.3 完成计数

当 $g = 0$ 时，根是一个 1 和 k 个 0。对很小的正 g，零附近的根仍在圆内，1 附近的根以 $1 - g + O(g^2)$ 开始向内移动。因此在第一次穿越前所有根都在圆内。第一次穿越后至少一个根在圆外，后续的穿越也向外，所以无法恢复渐近稳定。临界根为单根，反复乘以它保持模不变。取 $\theta_0 = \pi/(2k+1)$，旋转一整圈需要 $2\pi/\theta_0 = 4k + 2$ 期。若初始条件没有激发临界模态，留下的只有衰减项。

这里检验的是一条差分方程。仓库中的独立验证对多个 k 计算特征根和稳定边界，并用时域轨迹核对，读者也可以先从 $k = 0$ 和 $k = 1$ 的手算开始。

参考文献

[1] Leontief, Wassily (1941). *The Structure of American Economy, 1919–1929: An Empirical Application of Equilibrium Analysis*. Cambridge, MA: Harvard University Press, xi + 181 pp. Metadata verified against the review in *The Journal of Economic History* 1(2), 246, doi:10.1017/S0022050700053158

[2] Miller, Ronald E. and Peter D. Blair (2009). *Input–Output Analysis: Foundations and Extensions*, 2nd edition. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511626982

[3] Hayek, Friedrich A. (1945). The Use of Knowledge in Society. *American Economic Review*, 35(4). Reprinted in *Classics in Austrian Economics*, vol. 3, London: Routledge, 258–271. doi:10.4324/9781003547952-12

[4] Lange, Oskar (1936). On the Economic Theory of Socialism: Part One. *The Review of Economic Studies*, 4(1), 53. doi:10.2307/2967660

[5] Kornai, János (1992). *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Princeton: Princeton University Press, 644 pp. doi:10.1515/9780691228020

[6] Drèze, Jacques H. (1975). Existence of an Exchange Equilibrium under Price Rigidities. *International Economic Review*, 16(2), 301. doi:10.2307/2525813

[7] Levin, Simon A. and Robert M. May (1976). A Note on Difference-Delay Equations. *Theoretical Population Biology*, 9(2), 178–187. doi:10.1016/0040-5809(76)90043-590043-5)

[8] Elaydi, Saber N. (2005). *An Introduction to Difference Equations*, 3rd edition. New York: Springer. doi:10.1007/0-387-27602-5

[9] Eurostat (2024). *Symmetric input–output table at basic prices (naio_10_cp1700)*. Eurostat database, reference year 2020, EU-27. Consulted through the Eurostat data browser: naio_10_cp1700

[10] Eurostat (2008). *Eurostat Manual of Supply, Use and Input–Output Tables*. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Methodology pages: ESA supply, use and input–output tables

[11] Holm, Sture (1979). A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6, 65–70. doi:10.2307/4615733

[12] Wilcoxon, Frank (1945). Individual Comparisons by Ranking Methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6), 80. doi:10.2307/3001968